

Calor & Ondas

Segunda Ley de la Termodinámica

Oscar Aravena O.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso

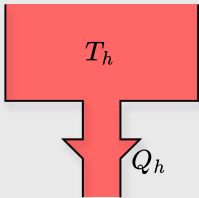
Primer Semestre – 2026

Segunda Ley de la Termodinámica

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Depósito térmico caliente.

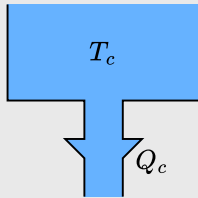
Sistema capaz de intercambiar calor Q_h con su entorno, sin realizar trabajo, de modo que su temperatura T_h permanece constante.



Por ejemplo...

Depósito térmico frío.

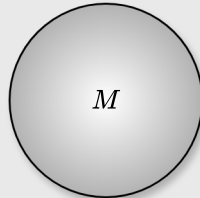
Sistema capaz de intercambiar calor Q_c con su entorno, sin realizar trabajo, de modo que su temperatura T_c permanece constante.



Por ejemplo...

Máquina térmica.

Sistema capaz de intercambiar calor y trabajo con su entorno. Este sistema **no necesariamente** es un sistema mecánico.



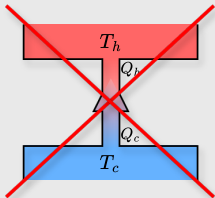
Por ejemplo...

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

La segunda ley de la termodinámica puede ser enunciada desde diversos puntos de vista. Por ahora la presentaremos en términos de las máquinas térmicas con ayuda de los diagramas de flujo de calor presentados anteriormente.

Enunciado de Clausius (1850)

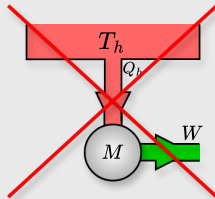
Es imposible un proceso que tenga como único resultado la absorción de calor desde un depósito frío, T_c a un depósito caliente T_h .



El flujo de calor va desde cuerpos de mayor temperatura hacia cuerpos de menor temperatura

Enunciado de Kelvin–Planck (1851)

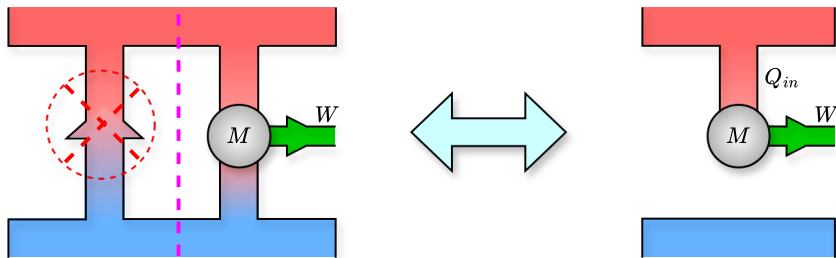
Es imposible construir una máquina térmica **cuyo único resultado** sea la absorción de calor desde un depósito caliente, T_h , y lo transforme íntegramente en trabajo, W .



¡NO existen máquinas perfectas!

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Equivalencia entre ambos enunciados

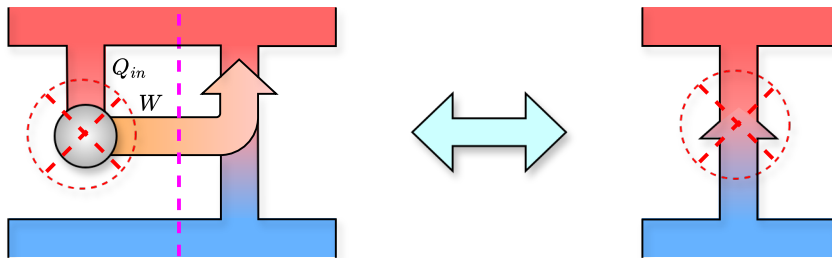


- Supongamos que fuera posible un proceso que, como único resultado, absorba calor Q de un depósito frío y lo lleve íntegramente a un depósito caliente **sin requerir trabajo**.
- Combinando ese proceso con una máquina térmica ordinaria, el calor Q devuelto al depósito caliente podría convertirse íntegramente en trabajo, es decir:

¡Habríamos construido una máquina perfecta!

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Equivalencia entre ambos enunciados



- Supongamos que existe una máquina 100 % eficiente: convierte íntegramente el calor Q_{in} del depósito caliente en trabajo W , sin ceder calor al depósito frío.
- Ese trabajo W puede usarse para operar un refrigerador ordinario que extraiga calor Q del depósito frío y lo entregue al depósito caliente. El resultado neto del sistema combinado es: **calor transferido del depósito frío al caliente sin trabajo externo.**

¡Habríamos violado el enunciado de Clausius!

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Equivalencia entre ambos enunciados



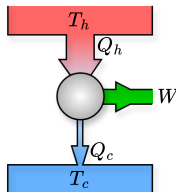
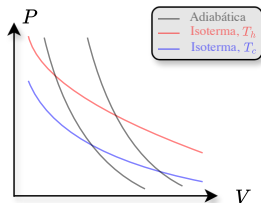
A diferencia de la primera ley –*conservación de la energía*–, la segunda ley de la termodinámica es propia de la termodinámica!

Máquinas Térmicas

MÁQUINAS TÉRMICAS

Una máquina térmica opera mediante una sucesión cíclica de procesos termodinámicos.

- El sistema regresa a su estado inicial al final de cada ciclo $\implies \Delta U_{\text{ciclo}} = 0$.
- Luego¹, $W_{\text{neto}} = Q_{\text{in}} + Q_{\text{out}}$.
- Dado que en un Diagrama PV el trabajo corresponde al *área bajo la curva*, el trabajo neto será a el *área entre curvas*.
- La eficiencia (en general) viene dado por: $\eta = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Costo}}$

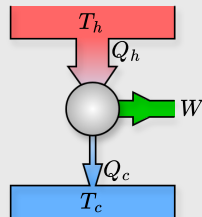
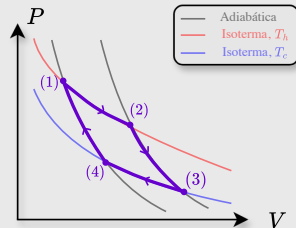


¹ IMPORTANTE: $Q_{\text{out}} < 0$. Algunos autores (mal)acostumbran a expresar $W_{\text{neto}} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$, o bien $W_{\text{neto}} = |Q_{\text{in}}| - |Q_{\text{out}}|$. Esta presentación usará como esta definido arriba, entendiéndose que $Q_{\text{out}} < 0$.

La máquina de Carnot (1824)

- Expansión isotérmica a temperatura T_h desde un volumen V_1 hasta un volumen V_2 .
- Expansión adiabática desde un volumen V_2 hasta un volumen V_3 . Debido a este proceso, el gas se enfría desde una temperatura T_h a una temperatura T_c .
- Compresión isotérmica a temperatura T_c , desde un volumen V_3 hasta un volumen V_4 .
- Compresión adiabática desde un volumen V_4 hasta el volumen inicial V_1 . Debido a este proceso, el gas se calienta desde una temperatura T_c a una temperatura T_h .

Determine la eficiencia de esta máquina.



Para la máquina de Carnot presentada, debemos notar que esta al término del ciclo hace $W > 0$, es decir, **opera como un motor**. Luego, su eficiencia vendrá dada por:

$$\eta = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Costo}}$$

$$\eta = \frac{W_{\text{neto}}}{Q_{\text{in}}}$$

$$\eta = \frac{Q_{\text{in}} + Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

$$\eta = 1 + \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \quad ; \quad Q_{\text{out}} < 0$$

Nótese que, hasta aquí, ¡todo genérico!

Teniendo presente que para la máquina descrita el calor entra en la expansión isotérmica y sale en la compresión isotérmica:

$$Q_{\text{in}} = nRT_h \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$Q_{\text{out}} = nRT_c \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right) = -nRT_c \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right)$$

Luego:

$$\eta = 1 - \frac{T_c \ln (V_3/V_4)}{T_h \ln (V_2/V_1)}$$

Ahora debemos garantizar que las curvas adiabáticas efectivamente intercepten los volúmenes descritos, es decir:

$$\begin{aligned}T_2 V_2^{\gamma-1} &= T_3 V_3^{\gamma-1} \\ T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_4 V_4^{\gamma-1}\end{aligned}$$

Teniendo en consideración que $T_1 = T_2 = T_h$ y $T_3 = T_4 = T_c$, al dividir ambas expresiones:

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

Por lo tanto:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \quad ; \quad -¡Temperatura en Kelvin!-$$

Nótese lo violento del resultado: ¡es imposible construir un motor 100 % eficiente!.

La máquina de Carnot es **reversible**: su ciclo puede operar en ambos sentidos. Desde esta perspectiva, el *beneficio* y el *costo* cambian según el propósito del dispositivo.

Tabla 1:

Eficiencias según el modo de operación de la máquina de Carnot.

Dispositivo	Beneficio	Costo	Eficiencia
Motor	W_{neto}	Q_{in}	$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h} < 1$
Refrigerador	$-Q_{out}$	W_{neto}	$CoP_R = \frac{T_c}{T_h - T_c} > 1$
Bomba de calor	Q_{in}	W_{neto}	$CoP_{BP} = \frac{T_h}{T_h - T_c} > 1$

Donde el **CoP²** se interpreta como:

- $CoP_R > 1$: por cada joule de trabajo invertido, el refrigerador extrae CoP_R joules de calor desde el depósito frío.
- $CoP_{BP} > 1$: por cada joule de trabajo invertido, la bomba de calor entrega CoP_{BP} joules de calor al depósito caliente.

²Coefficient of Performance.

Teoremas de Carnot³.

- **Teorema 1:** Ninguna máquina térmica $\mathcal{X}$ que opere entre dos depósitos térmicos dados puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opere entre los *mismos* rangos de temperatura.

$$\eta_C > \eta_X$$

- **Teorema 2:** Todas las máquinas reversibles que operen entre los mismos depósitos térmicos tienen la misma eficiencia, independiente de su construcción o fluido de trabajo:

$$\eta_{C_1} = \eta_{C_2}$$

³ Ambos teoremas se demuestran por *reducción al absurdo*: suponer su violación de una implica necesariamente la existencia de una máquina que viola el enunciado de Clausius o de Kelvin–Planck.

La máquina $\mathcal{X}$

En un proyecto de máquina térmica, el proponente especifica que ésta funcionaría con un gas en un ciclo cuyas principales características son:

- 1.– El gas recibe 3000 [J] de calor de una fuente térmica a 200 °C,
- 2.– El gas libera calor al ambiente a 40 °C,
- 3.– En los procesos en que el gas se expande, se genera un trabajo de 2000 [J],
- 4.– En los procesos de compresión se necesita un trabajo de 500 [J].

En base a lo anterior:

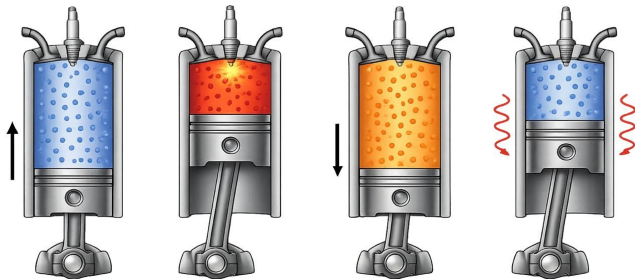
- a) Determine el calor que se libera al ambiente en el ciclo,
- b) Determine la eficiencia del ciclo,
- c) ¿Aprobaría este proyecto? – *¿sí?, ¿no?, ¿por qué?*–

Ciclo Otto

El ciclo Otto es la base teórica del motor de combustión interna a bencina, desarrollado por Nikolaus August Otto en 1876. En su modelo idealizado, el ciclo consta de cuatro procesos:

- 1.- **Compresión adiabática ($1 \rightarrow 2$):** el gas es comprimido rápidamente desde un volumen V_1 hasta un volumen V_2 .
- 2.- **Calentamiento del gas a volumen constante ($2 \rightarrow 3$):** la chispa de la bujía enciende la mezcla; el gas recibe calor a volumen constante.
- 3.- **Expansión adiabática ($3 \rightarrow 4$):** debido a la explosión en la cámara de combustión, el gas se expande rápidamente desde el volumen V_2 hasta V_1 .
- 4.- **Enfriamiento del gas a volumen constante ($4 \rightarrow 1$):** el gas libera calor al ambiente a volumen constante, retornando al estado inicial.

- Compresión adiabática.
- Calentamiento del gas a volumen constante.
- Expansión adiabática.
- Enfriamiento del gas a volumen constante.



Demuestre que la eficiencia del ciclo Otto viene dada por:

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad ; \quad r = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow \text{razón de compresión}$$

¿Por qué usar bujía?

- En el ciclo Otto, la razón de compresión *no es suficiente* para la autoignición de la mezcla, por lo que se necesita una fuente de ignición externa, controlada y precisa, que detone la mezcla en el momento óptimo del ciclo.
- Sin embargo, la bencina es **autodetonante**: bajo alta presión y temperatura puede explotar *antes* de que salte la chispa (*knock* o cascabeleo), reduciendo la eficiencia y dañando el motor.
- La solución es agregar **octano (C_8H_{18})**, cuya alta resistencia a la autoignición estabiliza la combustión. El **índice de octano (RON)** mide esta resistencia: a mayor RON, mayor razón de compresión admisible sin riesgo de *knock*.

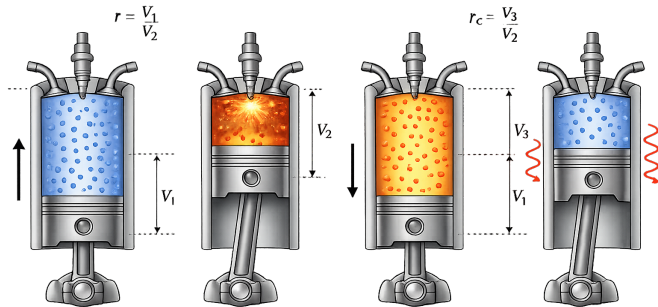
Contraste con la realidad.

- Razón de compresión típica: $r = 10 \implies \eta_{\text{Otto}} = 0,6018... \approx 60 \%$
- Temperatura de operación: $T_{\text{mín}} \approx 300 \text{ [K]}$ (ambiente), $T_{\text{máx}} \approx 2300 \text{ [K]}$ (postcombustión). Luego, $\eta_{\text{Carnot}} = 0,8695... \approx 87 \%$
- Eficiencia real: $\eta \approx (25 \sim 30) \%$

El **ciclo Diesel** es la base teórica del motor de combustión interna a petróleo, desarrollado por Rudolf Diesel en 1897. A diferencia del ciclo Otto, *no utiliza bujía*: la ignición se produce por la alta temperatura alcanzada durante la compresión. Su modelo idealizado consta de cuatro procesos:

- 1.– Compresión adiabática ($1 \rightarrow 2$):** el aire es comprimido desde un volumen V_1 hasta un volumen V_2 . La razón de compresión $r = V_1/V_2$ es significativamente mayor que en el ciclo Otto (típicamente $r \approx 14\text{--}25$), lo que eleva la temperatura del aire lo suficiente para la autoginición el combustible inyectado.
- 2.– Calentamiento del gas a presión constante ($2 \rightarrow 3$):** se inyecta el combustible, que se autoenciende. A diferencia del ciclo Otto, la combustión ocurre a *presión constante*, mientras el gas se expande desde V_2 hasta V_3 . Se define la **razón de corte** como $r_c = V_3/V_2$.
- 3.– Expansión adiabática ($3 \rightarrow 4$):** los gases de combustión se expanden rápidamente desde el volumen V_3 hasta V_1 , realizando trabajo sobre el pistón.
- 4.– Enfriamiento del gas a volumen constante ($4 \rightarrow 1$):** el gas libera calor al ambiente a volumen constante, retornando al estado inicial.

- Compresión adiabática.
- Calentamiento del gas a presión constante.
- Expansión adiabática.
- Enfriamiento del gas a volumen constante.



Demuestre que la eficiencia del ciclo Diesel viene dada por:

$$\eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \left(\frac{r_c^{\gamma} - 1}{\gamma (r_c - 1)} \right) ; \quad r = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow \text{razón de compresión} , \quad r_c = \frac{V_3}{V_2} \rightarrow \text{razón de corte}$$

- En el límite $r_c \rightarrow 1$ la combustión ocurre a volumen constante y se recupera el ciclo Otto:

$$\lim_{r_c \rightarrow 1} \eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} = \eta_{\text{Otto}}$$

- A igual razón de compresión: Otto gana.** Para $r_c > 1$ se cumple que $\frac{r_c^\gamma - 1}{\gamma(r_c - 1)} > 1$, luego:

$$\eta_{\text{Otto}} > \eta_{\text{Diesel}}$$

Esto ocurre porque en el ciclo Otto *todo* el calor se agrega a la máxima temperatura (volumen constante), mientras que en el Diesel se agrega progresivamente a presión constante, con temperatura decreciente.

- En la práctica: Diesel gana.** La bencina limita r por riesgo de *knock*.

$$r_{\text{Otto}} \sim 10 \implies \eta_{\text{teo.}} \approx 60\% \quad ; \quad r_{\text{Diesel}} \sim 20 \implies \eta_{\text{teo.}} \approx 65\%$$

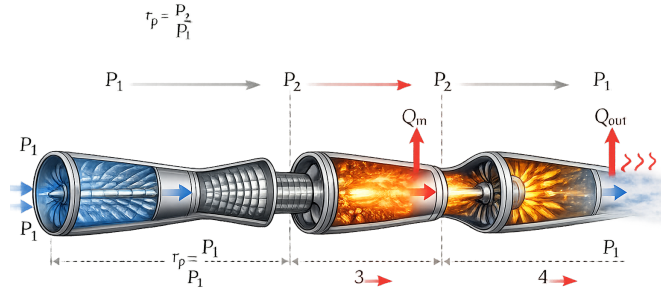
El Diesel compensa su desventaja termodinámica con una mayor razón de compresión, alcanzando mayor eficiencia práctica.

El **ciclo Brayton** es la base teórica de las turbinas de gas, propuesto por George Brayton en 1872. Es el ciclo que gobierna los *motores a reacción* de las aeronaves y las turbinas de generación eléctrica. A diferencia del Otto y el Diesel, **ambos intercambios de calor ocurren a presión constante** Su modelo idealizado consta de cuatro procesos:

- 1.– Compresión adiabática ($1 \rightarrow 2$):** el aire es comprimido desde una presión P_1 hasta una presión P_2 mediante un compresor. Se define la **razón de presión** como $r_p = P_2/P_1$.
- 2.– Calentamiento del gas a presión constante ($2 \rightarrow 3$):** el combustible se inyecta y se quema en la cámara de combustión; el gas recibe calor Q_{in} a presión constante.
- 3.– Expansión adiabática ($3 \rightarrow 4$):** los gases de alta temperatura se expanden a través de la turbina desde P_2 hasta P_1 , realizando trabajo. *Parte de este trabajo alimenta el compresor.*
- 4.– Enfriamiento del gas a presión constante ($4 \rightarrow 1$):** el gas libera calor Q_{out} al ambiente a presión constante, retornando al estado inicial.⁴

⁴En la práctica el ciclo es *abierto*: el gas de escape sale a la atmósfera y se toma aire fresco en cada ciclo –*como en las turbinas de los aviones!*–

- Compresión adiabática.
- Calentamiento del gas a presión constante.
- Expansión adiabática.
- Enfriamiento del gas a presión constante.



Demuestre que la eficiencia del ciclo de Brayton viene dada por:

$$\eta_{\text{Brayton}} = 1 - \frac{1}{r_p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \quad ; \quad r_p = \frac{P_2}{P_1} \rightarrow \text{razón de presión}$$

Entropía

¿Por qué no podemos construir máquinas perfectas?

¿Por qué no podemos construir máquinas perfectas?

- **Proceso Reversible:** Proceso termodinámico en el cual el sistema puede pasar de un estado A a un estado B y regresar al estado inicial sin abandonar el equilibrio termodinámico.

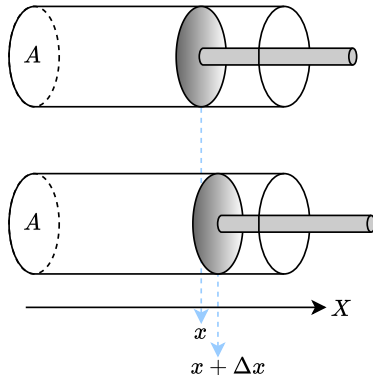
Dado que esto es una idealización, los procesos reversibles se logran mediante *variaciones infinitesimales* de las variables termodinámicas –procesos cuasiestáticos– y en ausencia de fricción.

Ej.: la máquina de Carnot.

- **Proceso Irreversible:** Proceso termodinámico en el cual el sistema pasa de un estado A a un estado B y no puede regresar a su estado inicial sin alterar el entorno.

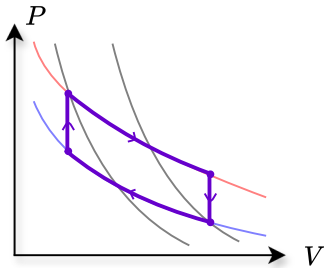
Las causas más comunes de irreversibilidad son: *fricción, transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura, expansión libre.*

Ej.: ciclos Otto, Diesel; prácticamente todos los procesos naturales.

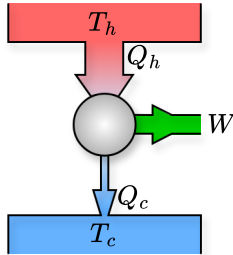


$$W_{rev.} > W_{irrev.}$$

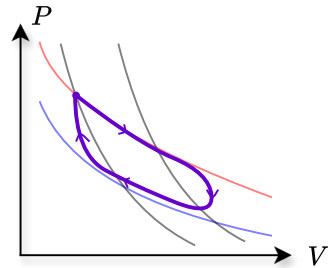
¿Cómo saber si esta máquina térmica real es reversible?



-Otto Ideal-



-Cualquier motor-



-Otto mas realista-

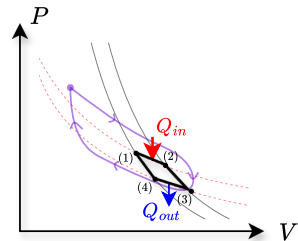
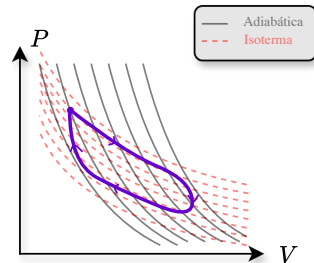
- En el caso general tenemos: $\eta = \frac{Q_{in} + Q_{out}}{Q_{in}} = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$
- En cambio, para la máquina de Carnot: $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$

Al comparar ambas expresiones:

$$\frac{Q_{out}}{Q_{in}} = -\frac{T_c}{T_h} \implies \frac{dQ_h}{T_h} + \frac{dQ_c}{T_c} = 0$$

Luego, si la máquina presentada es reversible:

$$\int_1^2 \frac{dQ_h}{T_h} + \int_3^4 \frac{dQ_c}{T_c} = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$



Supongamos ahora un caso más general compuesto por una parte reversible ($1 \rightarrow 2$) y una parte irreversible ($3 \rightarrow 4$). En el caso general:

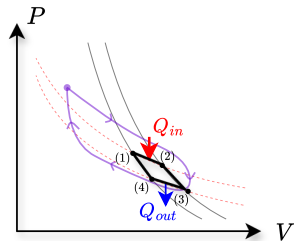
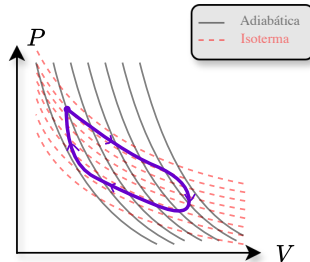
$$\eta = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}} < \eta_{m\acute{a}x} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Luego, al comparar ambas expresiones:

$$\frac{Q_{out}}{Q_{in}} < -\frac{T_c}{T_h} \implies \frac{dQ_h}{T_h} + \frac{dQ_c}{T_c} < 0$$

Luego, si la máquina presentada es irreversible:

$$\int_1^2 \frac{dQ_h}{T_h} + \int_3^4 \frac{dQ_c}{T_c} = \oint \frac{dQ}{T} < 0$$



- En el caso general tenemos la siguiente desigualdad: $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$, conocida como la **Desigualdad de Clausius**.

- El integrando de la Desigualdad de Clausius recibe el nombre de **Entropía**: $dS = \frac{dQ}{T}$

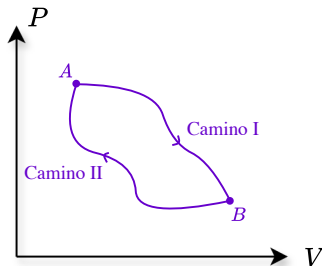
- Para un sistema reversible: $\oint \frac{dQ}{T} = 0$. Esquemáticamente:

$$\int_a^b \frac{dQ}{T} \Big|_I + \int_b^a \frac{dQ}{T} \Big|_{II} = 0 \implies \int_a^b \frac{dQ}{T} \Big|_I = \int_a^b \frac{dQ}{T} \Big|_{II}$$

Lo anterior tiene un significado poderoso:

$$\int_a^b \frac{dQ}{T} = S(b) - S(a)$$

¡La entropía es una variable de estado!



Revisemos nuevamente el ciclo de Carnot. Dado que:

$$dS = \frac{dQ}{T} \implies dQ = T dS$$

Pero en un ciclo:

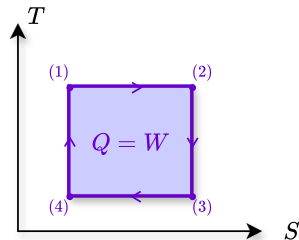
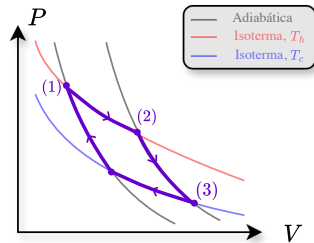
$$\Delta U = 0 \implies W_{neto} = Q_{neto}$$

Luego:

$$\eta_{Carnot} = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \quad ; \quad Q_{out} < 0$$

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_c \Delta S}{T_h \Delta S}$$

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \quad \checkmark$$



Partiendo de la primera ley para un proceso reversible y la definición de entropía:

$$dU = dQ - dW \quad \Rightarrow \quad dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dU + p dV}{T} = \frac{nC_V dT}{T} + \frac{P dV}{T}$$

No olvidado la ecuación de estado para un gas ideal: $P = nRT/V$, luego:

$$dS = nC_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Integrando entre estados (T_1, V_1) y (T_2, V_2) :

$$\Delta S = nC_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

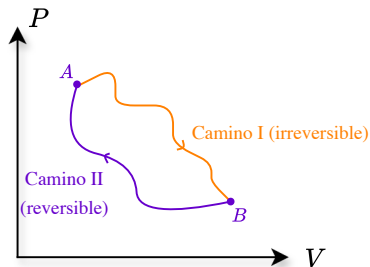
Verifique que en un proceso adiabático no cambia la entropía –*vea el diagrama TS del ciclo del Carnot por ejemplo*–. En la práctica, estos procesos son conocidos como *isoentrópicos*.

Consideremos un ciclo cerrado compuesto por un proceso irreversible ($a \rightarrow b$) y uno reversible ($b \rightarrow a$). Por la **Desigualdad de Clausius**:

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \int_a^b \frac{dQ}{T} \Big|_{\text{irrev}} + \underbrace{\int_b^a \frac{dQ}{T} \Big|_{\text{rev}}}_{S(a) - S(b) = -\Delta S} \leq 0$$

Luego:

$$\Delta S \geq \int_a^b \frac{dQ}{T} \quad , \quad dS \geq \frac{dQ}{T}$$



- **Sistema aislado ($dQ = 0$):** $dS \geq 0 \Rightarrow S(b) \geq S(a)$.
- **Proceso reversible:** $dS = dQ_{\text{rev}}/T \Rightarrow \Delta S = 0$ en un ciclo.
- **Proceso irreversible:** $dS > dQ/T$ –la entropía crece más de lo que el calor aportaría–.

Segunda Ley de la Termodinámica

Cualquier transformación que ocurra en un sistema aislado, la entropía final jamás será menor que la inicial:

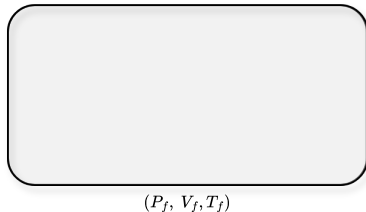
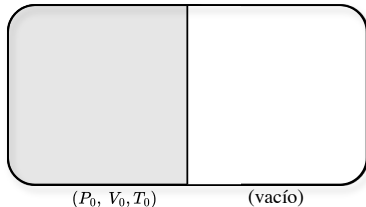
$$\Delta S \geq 0$$

donde la igualdad se cumple si y solo si el proceso es *reversible*.

- Los sistemas termodinámicos evolucionan siempre en la dirección donde se maximiza la entropía.
- El estado de máxima entropía corresponde al estado de equilibrio y, estadísticamente, al estado más probable.
- La entropía le otorga una dirección al tiempo: los procesos espontáneos ocurren en el sentido en que $\Delta S > 0$. Un proceso con $\Delta S < 0$ en un sistema aislado es imposible.

Suponga un gas ideal se encuentra en un recipiente aislado térmicamente, separado por una membrana de vacío. **Al romperse la membrana**, el gas se expande libremente hasta ocupar el volumen total $V_f = 2V_0$.

- a) ¿Se realiza trabajo sobre el entorno?
- b) ¿Existe intercambio de calor con el entorno?
- c) ¿Cambia la energía interna del gas?
- d) ¿Cambia la temperatura del gas?
- e) ¿Cambia la entropía del gas? – ¿puede usarse $dS = \frac{dQ}{T}$?
- f) ¿Podría el gas regresar espontáneamente a V_0 ?



Consecuencias de la Segunda Ley

Relación de la Segunda Ley con el enunciado de Kelvin–Planck

Consideremos una máquina perfecta: aquella que transforma íntegramente el calor en trabajo, es decir, $Q_{out} = 0$. Para esta máquina el calor *solo entra* al sistema ($dQ > 0$), luego para un ciclo completo:

$$\oint \frac{dQ}{T} = \frac{Q_{in}}{T_h} > 0$$

¡Esto viola la Desigualdad de Clausius!

∴ No es posible construir una máquina 100 % eficiente ✓

Relación de la Segunda Ley con el enunciado de Clausius

Consideremos una máquina imposible que, sin requerir trabajo, extrae calor Q desde un depósito a temperatura T_1 y lo cede a uno a temperatura T_2 . Definiendo $Q_1 = +Q$ y $Q_2 = -Q$, aplicamos la Desigualdad de Clausius:

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad Q \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \leq 0$$

Como $Q > 0$, se concluye que $T_2 \leq T_1$. En consecuencia:

- $T_1 > T_2$: el calor fluye desde el depósito caliente hacia el frío de manera irreversible –*existe una dirección para el flujo de calor*–.
- $T_1 = T_2$: el calor se transfiere de manera reversible –*como en un cambio de fase*–.
- $T_2 > T_1$: **proceso imposible**. No puede transferirse calor espontáneamente desde el depósito frío al caliente. ✓

Relación de la Segunda Ley con los Teoremas de Carnot

Consideremos una máquina térmica $\mathcal{X}$ que extrae calor Q_{in} desde una fuente a temperatura T_h y cede calor Q_{out} a una fuente fría T_c . Por la Desigualdad de Clausius:

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{Q_{in}}{T_h} + \frac{Q_{out}}{T_c} \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \leq -\frac{T_c}{T_h}$$

Luego, la eficiencia de la máquina $\mathcal{X}$: $\eta_{\mathcal{X}} = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_{\text{Carnot}}$

En consecuencia:

- **Máquina irreversible:** $\eta_{\mathcal{X}} < \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \longrightarrow \text{Teorema 1 de Carnot } \checkmark$
- **Máquina reversible:** $\eta_{\mathcal{X}} = \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \longrightarrow \text{Teorema 2 de Carnot } \checkmark$
- **Máquina con $\eta > \eta_{\text{Carnot}}$:** imposible –*viola la Desigualdad de Clausius*–.

Referencias



Demtröder, W. (2017). *Mechanics and Thermodynamics*. Springer International Publishing Switzerland.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-27877-3>



Fermi, E. (1956). *Thermodynamics*. Dover Publications.



OpenAI. (2022). *ChatGPT* [Utilizado para la creación de imágenes mediante la integración con DALL·E]. <https://chat.openai.com/>



Serway, R. A., & Jewett, J., John W. (2019). *Física para Ciencias e Ingeniería* (Décima edición, Vol. 1) [ISBN-10: 607-526-671-2]. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.



Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). *University Physics with Modern Physics in SI Units* (Fifteenth). Pearson Education Limited.

Calor & Ondas

Segunda Ley de la Termodinámica

Oscar Aravena O.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso

Primer Semestre – 2026